

UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA
Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas



INFORME DE REALIZACION DEL MODELO, RENDERIZADO Y RECURSOS DIGITALES "CASA ZELA DE TACNA"

**Estudiantes: Lanchipa Salinas, Alessandro Giuseppe - Mamani Huanca, Fernando Eber -
Lazaro Cruz, Michael Enrique**

Docente: Ing. Elard Ricardo Rodriguez Marca

Curso: Diseño y Modelamiento Virtual

Tacna - Peru, 2026

INDICE

1. Introduccion
2. Objetivos del proyecto
3. Herramientas utilizadas
4. Checklist de entregables
5. Guia paso a paso del modelado
6. Configuracion de renderizado V-Ray con luces
7. Recorridos virtuales exterior e interior
8. Demostracion de realidad aumentada
9. Pagina web del proyecto
10. Conclusiones
11. Anexos y rutas de archivos

1. Introduccion

La Casa Zela de Tacna es una edificacion representativa del patrimonio historico y arquitectonico de la ciudad. El presente proyecto tiene como finalidad mostrar la reconstruccion digital de la edificacion mediante un modelo tridimensional desarrollado en SketchUp, complementado con renderizado, recorridos virtuales, demostracion de realidad aumentada e integracion en una pagina web.

El trabajo permite visualizar la fachada, el patio central, los corredores, la distribucion de ambientes, la cubierta, las texturas y los elementos decorativos. Asimismo, sirve como evidencia del proceso de modelado y como recurso de presentacion para explicar el proyecto de manera clara y ordenada.

2. Objetivos del proyecto

- Representar la distribucion arquitectonica de la Casa Zela mediante un modelo 3D en SketchUp.
- Aplicar materiales, colores, luces y sombras para mejorar la lectura visual del modelo.
- Generar recorridos virtuales exterior e interior para presentar la experiencia espacial del proyecto.
- Preparar una demostracion de realidad aumentada y una pagina web para mostrar todos los entregables.

3. Herramientas utilizadas

Herramienta	Uso en el proyecto	Producto generado
SketchUp	Modelado de muros, espacios, fachada, patio, cubierta, mobiliario y detalles.	Archivo .SKP
V-Ray	Iluminacion, materiales, sombras y renderizado del recorrido.	Render y videos
Editor de video	Organizacion de clips, titulos,	MP4 exterior/interior/RA

	compresion y exportacion.	
HTML, CSS y JavaScript	Presentacion web del proyecto y enlaces a archivos.	Pagina web
Visor GLB / AR	Modelo referencial para demostracion de realidad aumentada.	GLB y video RA

4. Checklist de entregables

N.	Entregable	Archivo / ubicacion
1	Modelo en SketchUp	01_Modelo_SketchUp/Casa_Basadre_MEJORADO.skp
2	Renderizado V-Ray con luces	02_Renderizado_VRay_Luces/Renderizado_VRay_Luces_Completo.mp4
3	Video recorrido virtual exterior	03_Recorridos_Virtuales/Recorrido_Virtual_Exterior_VRay.mp4
4	Video recorrido virtual interior	03_Recorridos_Virtuales/Recorrido_Virtual_Interior_VRay.mp4
5	Video demostrativo de realidad aumentada	04_Realidad_Aumentada/Video_Demostrativo_Realidad_Aumentada.mp4
6	Informe guia paso a paso	05_Informe_Guia/Informe_Realizacion_Modelo_Guia_Paso_a_Paso.docx / .pdf
7	Pagina web del proyecto	06_Pagina_Web/index.html

5. Guia paso a paso del modelado

5.1 Preparacion del terreno y base

Se inicio definiendo la base del terreno y el perimetro general del inmueble. Esta etapa permite establecer las dimensiones principales y ordenar el espacio antes de levantar los muros.

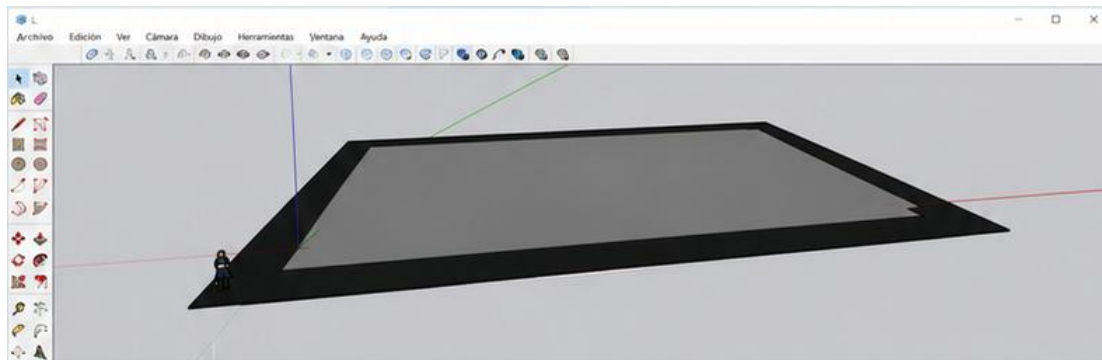


Figura 1. Base inicial del terreno y perimetro general del modelo.

5.2 Levantamiento de muros exteriores

Luego se levantaron los muros exteriores, respetando la forma general de la fachada y el contorno de la edificación. En esta etapa se define el volumen principal del proyecto.

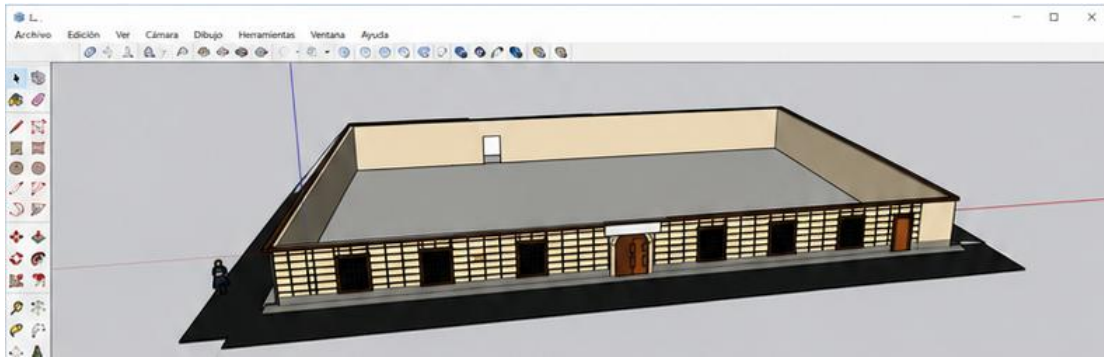


Figura 2. Levantamiento de muros exteriores y fachada principal.

5.3 Division de ambientes internos

Con el perímetro listo, se trazaron las divisiones internas para representar salas, pasadizos, zonas de circulación y espacios complementarios del museo.

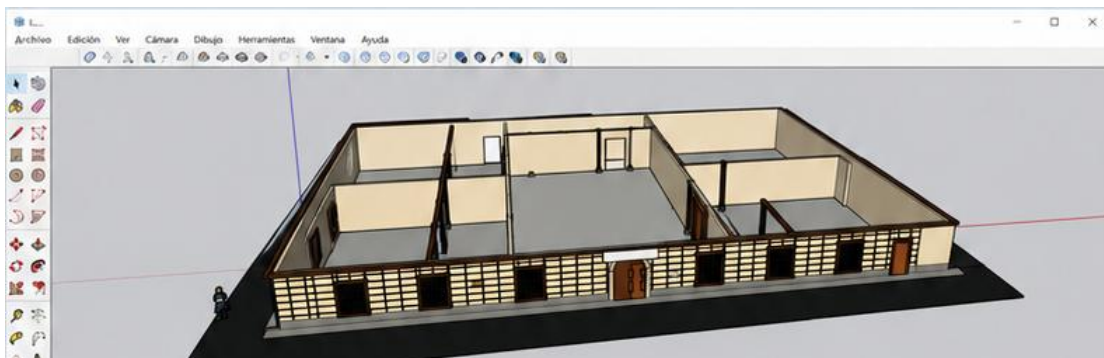


Figura 3. Distribucion inicial de ambientes internos del proyecto.

5.4 Modelado del patio central

El patio central se modeló como punto organizador del proyecto. Se incorporaron zonas de piso, área verde y elementos de circulación alrededor del patio.

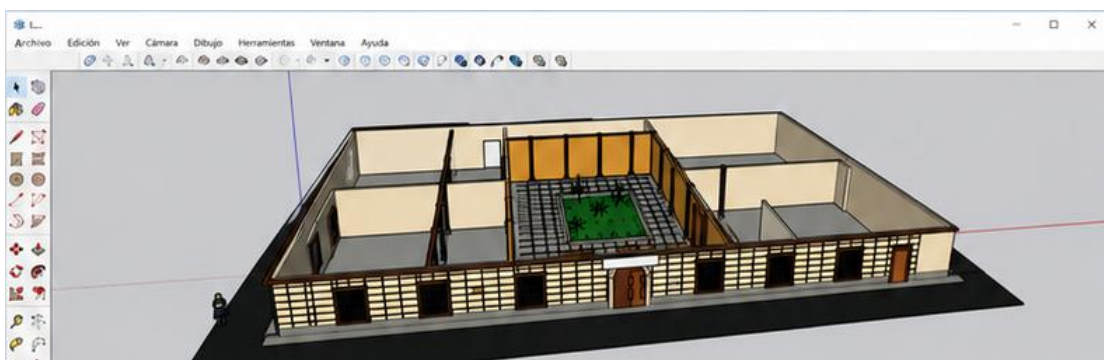


Figura 4. Incorporación del patio central y organización de los corredores.

5.5 Detalles, texturas y mobiliario

Posteriormente se agregaron puertas, ventanas, columnas, pisos, colores, texturas y mobiliario. Estos elementos completan la representación espacial y hacen que el modelo sea más comprensible para la presentación.

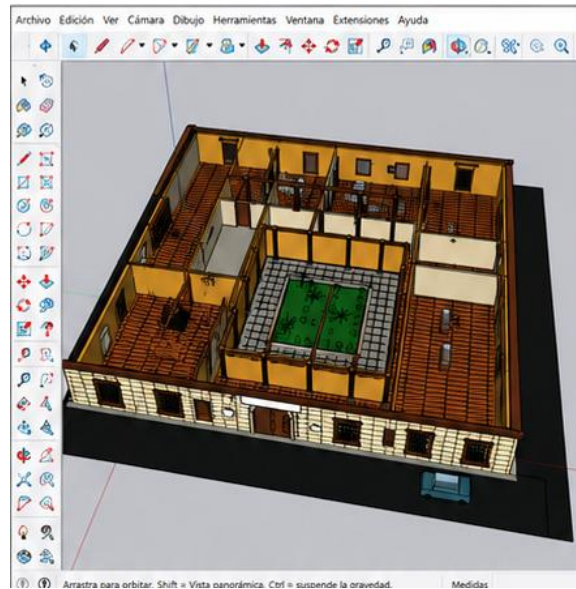


Figura 5. Aplicación de pisos, colores y texturas al modelo.

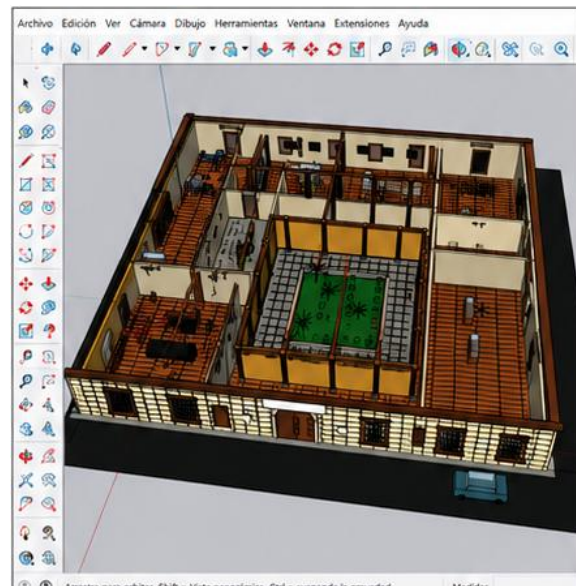


Figura 6. Incorporación de mobiliario y detalles interiores.

5.6 Vistas finales del modelo

Las vistas finales permiten comprobar la integración general del modelo: fachada, cubierta, ambientes internos, patio central, pasadizos y mobiliario.

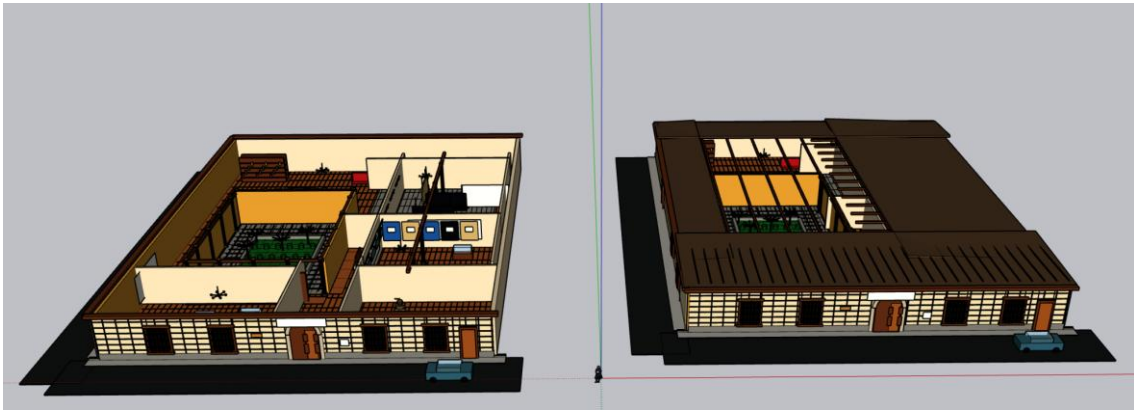


Figura 7. Vista exterior e interior general del modelo final.

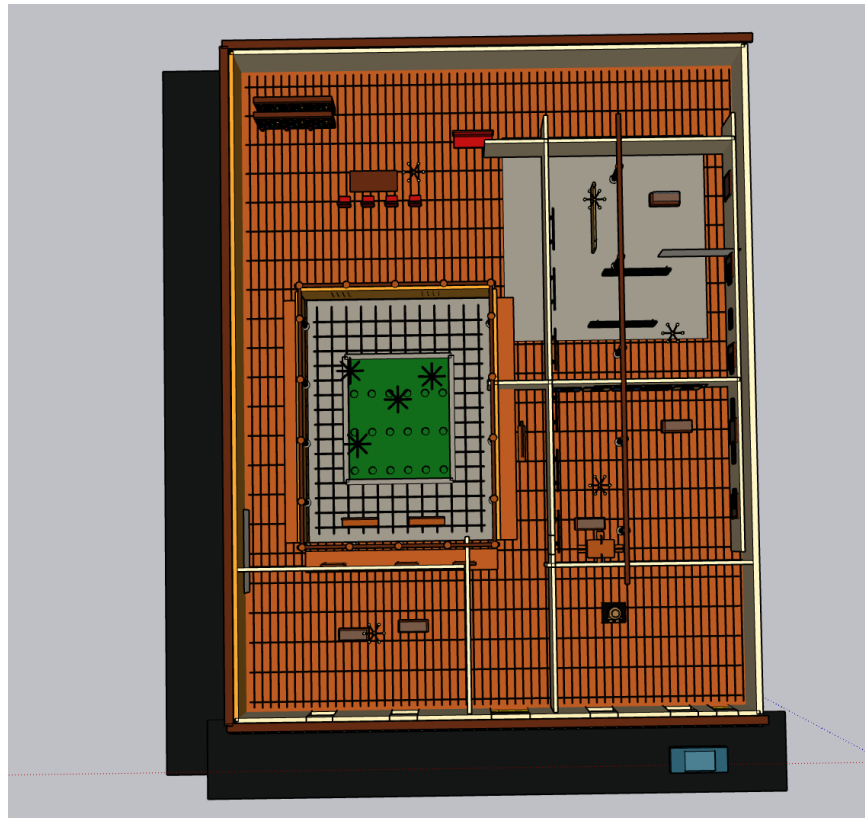


Figura 8. Vista superior con distribucion completa de ambientes.

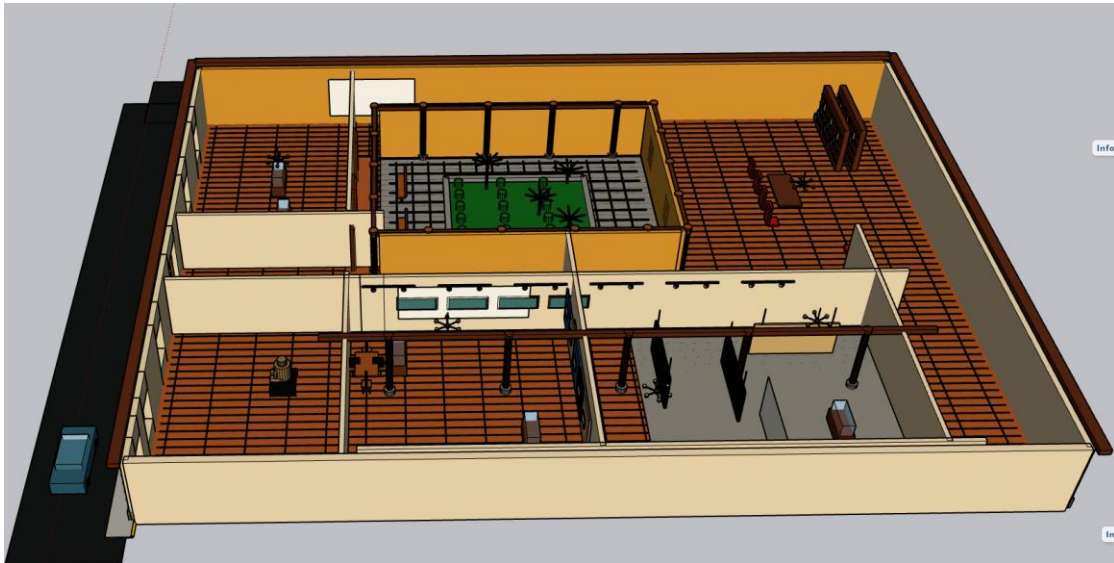


Figura 9. Vista interior en perspectiva del patio y salas.

6. Configuración de renderizado V-Ray con luces

Para mejorar la presentación visual del proyecto se propone trabajar el renderizado en V-Ray usando iluminación natural y luces de apoyo. El objetivo es generar sombras suaves, reflejos controlados y una lectura clara de los materiales.

6.1 Configuración recomendada de luces

- Activar Sun & Sky o Dome Light para simular iluminación natural exterior.
- Colocar Rectangle Lights en patio central y zonas interiores para reforzar la visibilidad.
- Usar luces calidas en pasillos y salas para dar profundidad y diferenciar espacios.
- Mantener intensidad moderada para evitar quemar muros, pisos o ventanas.
- Activar sombras y revisar la exposición desde V-Ray Frame Buffer.

6.2 Configuración recomendada de render

- Resolution: 1280 x 720 o 1920 x 1080 según el tiempo disponible.
- Render mode: Progressive para pruebas rápidas; Bucket para resultado final si el equipo lo permite.
- Denoiser: activado para reducir ruido en sombras e interiores.
- Material override: desactivado para conservar texturas aplicadas.
- Guardar una imagen preview y el video final en formato MP4.



Figura 10. Iluminacion interior con ingreso de luz y sombras proyectadas.



Figura 11. Vista exterior renderizada con iluminacion general del modelo.

7. Recorridos virtuales exterior e interior

Los recorridos virtuales se organizan mediante escenas o camaras. Cada escena debe tener un encuadre, altura de camara y direccion de vista coherentes para que la animacion sea fluida.

7.1 Recorrido exterior

- Crear escenas desde la fachada principal, ingreso, laterales y vista aerea.
- Mantener la camara a una altura similar a la vista humana en el ingreso.
- Agregar una escena final elevada para mostrar el conjunto completo.

- Exportar el video con transiciones suaves y velocidad moderada.



Figura 12. Inicio del recorrido exterior por el borde de la edificación.

7.2 Recorrido interior

- Crear escenas desde el acceso hacia el patio central.
- Mostrar corredores, salas y elementos decorativos.
- Evitar giros bruscos de cámara dentro de los pasillos.
- Usar luces interiores para mantener detalle en zonas con sombra.



Figura 13. Recorrido interior en zona de patio central y corredores.



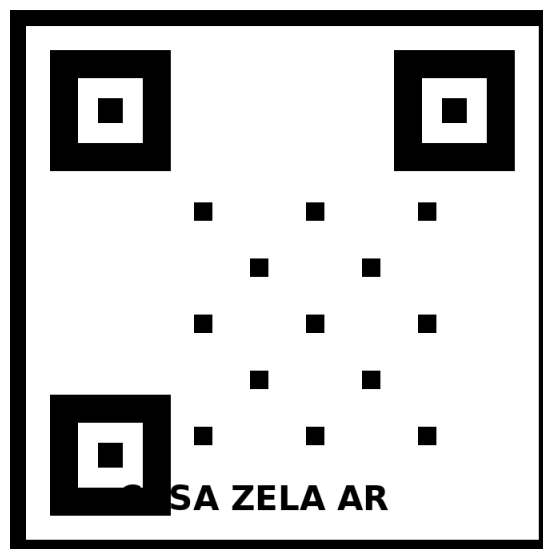
Figura 14. Pasillo interior con sombras y profundidad visual.

8. Demostracion de realidad aumentada

La demostracion de realidad aumentada presenta el modelo como un recurso interactivo que puede visualizarse desde un dispositivo movil. Para esta entrega se incluye un video demostrativo, un marcador visual y un archivo GLB referencial para prueba en navegador.

8.1 Flujo de uso recomendado

1. Abrir la carpeta 04_Realidad_Aumentada.
2. Revisar el video demostrativo de RA.
3. Abrir la pagina `ar_demo.html` desde la carpeta 06_Pagina_Web.
4. Si se usa celular, presionar Ver en AR y permitir el acceso del navegador.
5. Para un resultado exacto, exportar el modelo original de SketchUp a GLB o USDZ mediante un plugin o conversor externo.



9. Pagina web del proyecto

La pagina web organiza todos los entregables en una presentacion unica. Incluye descripcion del proyecto, galeria de imagenes, reproduccion de videos, enlaces de descarga y acceso al visor de realidad aumentada.

9.1 Estructura de la pagina web

- Inicio: descripcion general del proyecto y botones principales.
- Modelo: descarga del archivo SKP y galeria de vistas.
- Render: video de renderizado con luces y sombras.
- Recorridos: videos exterior e interior.
- Realidad aumentada: video RA, marcador y visor 3D.
- Informe: descargas en DOCX y PDF.

10. Conclusiones

- El modelado de la Casa Zela permite representar de forma clara la organizacion espacial del inmueble.
- La aplicacion de materiales, luces y sombras mejora la calidad visual del proyecto y facilita su explicacion.
- Los recorridos virtuales exterior e interior ayudan a comprender la experiencia de desplazamiento dentro del modelo.
- La demostracion de realidad aumentada y la pagina web complementan la presentacion, integrando todos los recursos en una entrega ordenada.

11. Anexos y rutas de archivos

Carpeta	Contenido
01_Modelo_SketchUp	Archivo principal .SKP del proyecto.
02_Renderizado_VRay_Luces	Render completo y preview del renderizado.
03_Recorridos_Virtuales	Videos exterior e interior.
04_Realidad_Aumentada	Video RA, marcador y modelo GLB referencial.
05_Informe_Guia	Informe base y guia paso a paso en DOCX/PDF.
06_Pagina_Web	Pagina web con imagenes, videos y enlaces a entregables.